

 Universidade Estadual de Goiás	Universidade Estadual de Goiás	
	Disciplina: Banco de Dados II	Código:
	Professor(a): Natan	
	Semestre: 2026/1	
	Discente: Keyde Taisa da Silva	Matrícula:
	Curso: Tecnologias em Sistemas para Internet	
	Lista teórica 1	

1. O que é uma relação no modelo relacional?

Uma Relação pode ser traduzida de forma simples como uma tabela. Ela é um conjunto de dados organizado em linhas (tuplas) e colunas (atributos). Exemplo: tabela de funcionários

2. O que é uma tupla?

Já uma Tupla pode ser traduzida como cada linha da tabela. Representa um registro completo. Exemplo: João | Goiânia | 3000

3. O que é um atributo?

O Atributo pode ser entendido como cada coluna da tabela e ele define uma característica dos dados. Exemplo:

- nome
- cidade
- salário

4. Diferença entre esquema e instância

O Esquema é a estrutura da tabela, ou nos nomes mais as colunas. Já a instância são os dados dentro da tabela. OU seja, o esquema é o “molde” e a instância é o conteúdo.

5. Propriedade de fechamento da Álgebra Relacional

Significa que o resultado de uma operação é sempre uma relação (tabela), ou seja, é possível usar o resultado em outra operação

Exemplo: seleção → gera tabela → pode fazer projeção depois

6. O que é seleção (σ)?

Filtro de linhas. Seleciona apenas as tuplas que atendem uma condição. Exemplo:

σ salário > 2000 (funcionarios)

7. O que é projeção (π)?

Escolha de colunas. Mostra apenas os atributos desejados. Exemplo:

π nome, cidade (funcionarios)

8. Por que a junção é importante?

Porque permite juntar dados de várias tabelas. Sem isso, os dados ficam separados. Exemplo: tabela funcionário. tabela empresa. junção conecta os dois

9. Quando duas relações são compatíveis para união?

Para serem compatíveis, precisam ter o mesmo número de colunas, tipos de dados compatíveis, mesma ordem dos atributos. Exemplo: A(nome, idade), B(nome, idade): pode unir.

10. Relação entre Álgebra Relacional e SQL

SQL é baseado na Álgebra Relacional. Relação direta:

Álgebra	SQL
σ (seleção)	WHERE
π (projeção)	SELECT
$\bowtie$ (junção)	JOIN

Ou seja, a Álgebra é a parte teórica, enquanto o SQL representa a parte prática.